

25

La tecnología y los avances en el conocimiento científico

Subárea: Interpretación y argumentación del conocimiento científico a partir de sus evidencias y representaciones

◆ ¿Por qué es importante este tema?

Ciencia y tecnología se impulsan mutuamente: un descubrimiento permite crear una herramienta, y esa herramienta permite nuevos descubrimientos. El EXANI-I evalúa que comprendas esta relación.

Definición

La **tecnología** es la aplicación práctica del **conocimiento científico** para crear instrumentos, máquinas y procesos. A su vez, esas herramientas permiten observar y comprender mejor la naturaleza, generando nuevo conocimiento. Es una relación de ida y vuelta.

Conceptos clave

Cómo se impulsan mutuamente

Cada nueva herramienta amplía lo que la ciencia puede ver y medir; cada nuevo descubrimiento permite crear mejores herramientas.

Herramienta tecnológica	Conocimiento que permitió
Telescopio	Galileo apoyó el modelo heliocéntrico; estudio del universo.
Microscopio	Descubrimiento de las células y los microorganismos.
Computadoras	Secuenciación del genoma humano; modelos del clima.
CRISPR	Edición genética precisa para tratar enfermedades.
Aceleradores de partículas	Descubrimiento de partículas subatómicas.

Diferencia clave

La **ciencia** busca **explicar** cómo funciona el mundo (conocimiento); la **tecnología** busca **resolver** problemas prácticos (aplicación). Ambas se necesitan.

Ejemplos resueltos

Ejemplo. El microscopio (tecnología) permitió a los científicos ver por primera vez células y bacterias (conocimiento). Ese conocimiento, a su vez, impulsó la creación de microscopios más potentes, como el electrónico.

 Reactivo tipo EXANI-I

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la relación entre ciencia y tecnología?

- A)** Son lo mismo y no se relacionan con el conocimiento
- B)** La tecnología aplica el conocimiento científico y, a la vez, permite generar nuevo conocimiento
- C)** La tecnología solo sirve para el entretenimiento

 Respuesta correcta: B

La ciencia genera conocimiento y la tecnología lo aplica; además, las herramientas tecnológicas permiten hacer nuevos descubrimientos. Es una relación de retroalimentación.

★ Tip para el examen

Recuerda: CIENCIA = explicar (conocimiento); TECNOLOGÍA = aplicar (herramientas). Y que una impulsa a la otra constantemente.